第 6 讲作业：

习题 1：

The global K matrix and the R vector for a finite element system are as follows.

$$K=\begin{pmatrix} 63993.2 & 79991.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & -63993.2 & -79991.4 \\ 79991.4 & 99989.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -79991.4 & -99989.3 \\ 0 & 0 & 0. & 0. & 0 & 0 & 0. & 0. \\ 0 & 0 & 0. & 210000. & 0 & 0 & 0. & -210000. \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 239682. & -59920.6 & -239682. & 59920.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -59920.6 & 14980.1 & 59920.6 & -14980.1 \\ -63993.2 & -79991.4 & 0. & 0. & -239682. & 59920.6 & 303675. & 20070.9 \\ -79991.4 & -99989.3 & 0. & -210000. & 59920.6 & -14980.1 & 20070.9 & 324969. \end{pmatrix}$$

$$R^{\mathrm{T}}=(0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 14142.1\ \ -24142.1)$$

Obtain the reduced system of equations after imposing the following essential boundary conditions

$$d_1=-0.1;\quad d_2=0.2;\quad d_3=d_4=d_5=d_6=0$$

Solve the final system of equations for the remaining two nodal unknowns.

习题 2：

如图所示桁架结构，L=5m，在节点 1 处有集中力 F=50KN 和支承弹簧

k=2000kN/m，杆件的弹性模量 E=210GPa,横截面积$A=5.0\times10^{-4}m^2$。试用有限元

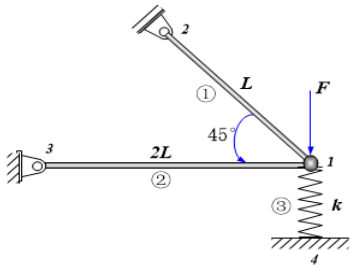
法求解：

1）节点 1 的 x 和 y 向位移；

2）各杆轴向应力、轴向力，弹簧力；

3）约束支反力；

4）由整体结构的受力平衡关系，验证有限元解的正确性。



（题 2 图）

习题 3：

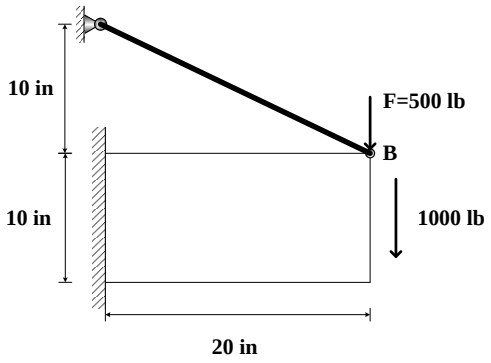
图示结构系统，薄板与二力杆在B 点联接，B 点受集中力F=500lb ；

薄板厚度$t=1\ in, E=30\times10^6\ psi, \mu=0.3$，右端受均布剪切力 q_t，其合力为 1000 lb 。

二力杆横截面积 $A=1in$，$E=30\times10^6\ psi$ 。

试划分3个单元（薄板2个三角形单元、杆件1 个单元）求解：

1）B 点 x 和 y 向位移；
2）各单元的应力；
3）约束支反力；
4）由整体结构的受力平衡关系，验证有限元解的正确性。



（题 3 图）